

Documentacion ova LLMS

Mario Jesús Hernández Castellanos

Luis Javier Gonzalez Arango

Moises David Bedoya Martinez

Ximena Maria Sibaja Hernández

Fecha de Presentación: 18 de junio de 2025

lic. Alexander Toscano

Monteria

2025

Documentación del OVA

Introducción a Large Language Models (LLMs) e Inteligencia Artificial

1. Introducción

Este Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) fue desarrollado como una plataforma educativa interactiva centrada en la enseñanza de conceptos clave relacionados con:

- **Modelos de Lenguaje a Gran Escala (LLMs)**
- **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)**
- **Arquitectura Transformers**
- **Aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA)**

Su propósito es brindar una **comprensión integral y actualizada** a estudiantes, por medio de recursos visuales, componentes interactivos y evaluaciones formativas.

2. Estructura Tecnológica

El OVA fue construido con un stack tecnológico moderno y potente, compuesto por:

Tecnología	Propósito
Nuxt 3	Framework principal (basado en Vue 3 + Composition API)
Vuetify 3	Componentes Material Design para UI moderna
Pinia	Gestión de estado reactiva y centralizada
TailwindCSS	Estilizado responsivo y personalizable
TypeScript	Tipado estático para mayor robustez del código
Nitro	Motor para APIs y SSR (Server Side Rendering)
PWA Ready	Compatible como aplicación web progresiva

3. Páginas del OVA

3.1 Inicio (/)

Página principal con diseño **dreamcore**. Contiene:

- Header animado con ícono de cerebro
 - Chips para navegación rápida
 - Tarjetas hover con rutas a los módulos
 - Banner ilustrativo sobre IA
 - Cita motivacional sobre el futuro de la inteligencia artificial
-

3.2 Large Language Models (/llms)

Introduce los LLMs con:

- Definición de modelos de lenguaje
 - Evolución histórica: GPT, BERT, T5
 - Casos de uso reales
 - Ventajas y limitaciones de los LLMs
-

3.3 Arquitectura Transformers (/transformers)

Módulo técnico que explica:

- Estructura de codificadores y decodificadores
 - Mecanismo de *self-attention*
 - Comparaciones con arquitecturas como RNN y LSTM
 - Usos actuales de Transformers
-

3.4 Procesamiento de Lenguaje Natural (/PLN)

Sección enfocada en PLN:

- Fundamentos del procesamiento textual
- Tokenización y embeddings
- Análisis sintáctico/semántico

- Casos prácticos: NER, clasificación, análisis de sentimientos
-

3.5 Aplicaciones Prácticas (/applications)

Describe usos reales de IA en:

- Educación, salud y finanzas
 - Herramientas comerciales (Copilot, ChatGPT, etc.)
 - Ética, responsabilidad y sesgos en IA
-

3.6 Ejemplos de IA (/ia-examples)

Galería interactiva con:

- Comparaciones entre ChatGPT, Claude, Gemini
 - Casos de uso aplicados
 - Enlaces a demos y recursos externos
-

3.7 Evaluación (/exam)

Sistema evaluativo que incluye:

- 25 preguntas tipo test (opción múltiple)
 - Autoevaluación con retroalimentación por ítem
 - Estadísticas de rendimiento
 - Recomendaciones personalizadas de refuerzo
-

3.8 Créditos (/credits)

Reconocimiento al equipo de desarrollo y herramientas usadas:

- Fotos reales del equipo
- Stack tecnológico completo
- Agradecimientos a recursos externos

- Estadísticas del proyecto
-

4. Componentes Personalizados

4.1 Navegación

- ModuleSelector.vue: Cambia de módulo con dinamismo
- ProgressTracker.vue: Seguimiento visual del avance

4.2 Evaluación

- QuestionCard.vue: Tarjeta de pregunta con:
 - Props dinámicos
 - Retroalimentación visual
- ExamResults.vue: Muestra resultados y sugerencias

4.3 Layout

- default.vue: Layout base dreamcore
 - Barra lateral responsive
 - Transiciones animadas
 - Encabezados dinámicos
-

5. Store y Gestión de Estado

5.1 Stores definidos

// questions.ts

```
export const useStoreQuestion = defineStore("questions", {  
  state: () => ({  
    questions: [],  
    currentIndex: 0,  
    loading: false,  
    error: null
```

```

    }},
    actions: {
      fetchQuestions(module),
      shuffleQuestions(),
      nextQuestion(),
      previousQuestion()
    }
  });
// credits.ts
export const useCreditsStore = defineStore("credits", {
  state: () => ({
    projectInfo: { title, version, description, image },
    team: [],
    technologies: [],
    acknowledgments: []
  })
});

```

Otros Stores:

- llms.ts
- PLN.ts
- transformers.ts
- Altypes.ts

5.2 APIs del servidor

- /api/question.get.ts: Devuelve banco de preguntas por módulo
- /api/credits.get.ts: Proporciona datos del equipo y stack tecnológico

6. Características Técnicas

6.1 Diseño Responsivo

- Compatible con móviles, tablets y PC
- Navegación touch-friendly y breakpoints optimizados

6.2 Experiencia de Usuario

- Animaciones suaves
- Efectos dreamcore atractivos
- Interactividad con retroalimentación visual

6.3 Accesibilidad

- Navegación por teclado
- Buen contraste visual
- Uso de alt en imágenes
- Etiquetado semántico

6.4 Rendimiento

- Lazy loading
- Assets minificados
- Caché inteligente para recursos

7. Sistema de Evaluación

7.1 Estructura del examen

Categoría	Porcentaje
LLMs	40%
Transformers	25%
PLN	20%

Aplicaciones de IA	15%
---------------------------	-----

- 25 preguntas
- Múltiple opción (4 alternativas por ítem)

7.2 Funcionalidades

- Guardado de respuestas
- Navegación libre entre preguntas
- Resultados automáticos
- Recomendaciones de mejora

7.3 Métricas

- Aciertos totales y por sección
 - Tiempo por pregunta
 - Áreas de mejora
 - Consejos personalizados
-

8. Consideraciones Pedagógicas

8.1 Enfoque Metodológico

- Aprendizaje modular
- Evaluación formativa
- Casos reales y uso aplicado
- Feedback inmediato

8.2 Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- ✓ Comprender los fundamentos de LLMs
- ✓ Explicar la arquitectura Transformer
- ✓ Aplicar técnicas básicas de PLN
- ✓ Reconocer aplicaciones reales de IA
- ✓ Identificar riesgos éticos asociados

9. Escalabilidad y Futuro

9.1 Integraciones planificadas

- API real con modelos LLM
- Compatibilidad con SCORM/LMS
- Progreso persistente de usuario
- Análisis avanzados con learning analytics

9.2 Funciones futuras

- Simuladores interactivos
- Laboratorios de entrenamiento
- Comunidad integrada
- Certificados digitales

10. Instalación y Despliegue

10.1 Requisitos

- Node.js v18+
- NPM/Yarn
- Navegador moderno

10.2 Comandos

Instalar dependencias

```
npm install
```

Servidor de desarrollo

```
npm run dev
```

Build producción

npm run build

Preview

npm run preview

10.3 Configuración

- .env para APIs y claves
 - Preparación para futura base de datos
 - Ajustes para rendimiento
-

🧩 11. Conclusiones

Este OVA combina tecnología, pedagogía y diseño para ofrecer una experiencia inmersiva de aprendizaje en IA. Su estructura modular, interfaz atractiva y evaluación interactiva permiten:

- Alcanzar objetivos pedagógicos reales
 - Promover la autonomía del estudiante
 - Facilitar su uso en contextos formales e informales
-



Versión: 1.0.0



Desarrollado por: Equipo TRINCHERA



Año: 2024



Licencia: Educativa